

Hliněné nohy matematiky



Rudolf Polách, 2025

Hliněné nohy matematiky

Jak se stát polobohem

OBSAH

Předmluva	6
I. Co je matematika.....	7
II. Zdravé nohy matematiky.....	10
III. Hliněné nohy matematiky.....	33
IV. Předposlední věty.....	53
V. Vstříc pokoře	55

HLINĚNÉ NOHY MATEMATIKY

Jak se stát polobohem

Předmluva

Vítej, čtenáři!

Pojednání, které držíte v ruce, je taková lehká věc napsaná někdy ostře, ale vážně. Je určeno k získání lehounkého přehledu, jak se dívat na matematiku obecně a na některé její části; zkrátka zhruba vědět o co v matematice jde. Pojednání obsahuje řadu podnětů k zamyšlení jak pro adepty studia matematiky, tak i pro matematiky. Setkáte se s trochou fyziky i filozofie kterých se však nemusíte bát.

Vyjadřuji se zcela svobodně bez obavy ze ztráty zaměstnání, povýšení či jiné kariéry, bez obavy z odmítnutí možného získání titulů a hodností, hlavně bez obavy z kritiků. Dával jsem průchod svým pocitům při čtení různé literatury, až se ve mně zrodilo přesvědčení, že se o své pocity, vážený čtenáři, musím podělit.

Snad by toto pojednání o matematice a matematicích ani nemuselo být napsáno. Stačilo by totiž, aby si každý zájemce o matematiku, logiku i pro obyčejný, ale krásný vlastní život prostudoval od Immanuela Kanta dílo *Prolegomena ke každé příští metafyzice*, jež se bude moci stát vědou. Bude to chtít čas, ale poznání stojí za to. Čtenář by si mohl přibrat od Davida Huma poutavé dílo *Zkoumání o lidském rozumu*, napsané krásným jazykem, proti základům metafyziky. Za povšimnutí stojí *Principy filozofií* od Reného Descartese, *Aristotelova Fyzika*, nebo kniha *O povaze fyzikálních zákonů* od Richarda Feynmana. Tak ať si o matematice myslíte cokoliv, nechtějte od ní víc, než je vaše vlastní poznání.

„A tak kdykoli chceš chválit, dbej toho, co bys vydával za naučení, a kdykoli chceš doporučovat naučení, dbej toho, co bys chválil.“ Chci vydávat za naučení, že žádný matematik

není polobůh a ani nějaká zvláštním způsobem osvícená bytost, a že jakékoliv matematické postupy založené na počátečních podmínkách, ať věčně nebo dějově, nemohou popisovat skutečnost v minulosti, ani věštit budoucnost. Proto nemohu ani nechci, až na výjimky, matematiky chválit zejména ty, žijící v posledních sto padesáti letech. Chci chválit matematiku stojící na zdravých nohách včetně některých oblastí aplikované matematiky.

Aby nebylo pochyb – tam, kde vyjadřuji vlastní názor, zcela vědomě užívám první osobu.

„Matematika se dnes nachází v obtížné situaci. Axiomatický přístup v matematice umožnil oddělit dokazatelnost a pravdivost. Tím, že se matematika omezila na odvozování konečných závěrů ze systému prvotních axiomů, stala se formální hrou, která vychází z určitých předpokladů a dodržuje daná pravidla.“

V matematice jde o popis a analýzu různých druhů jevů. U jednotlivce jde o sílu vnímání množství pojmů a jejich obrazů, o architekturu těchto obrazů, o frekvenci podnětů při jejich vybavování a jejich pozadí. Jistota vybavování posiluje stupeň abstrakce, který činí rozdíly mezi matematikou. Matematik si vymezuje věcný ‚obsah‘ svého bádání a vztahy mezi jeho ‚členy‘. Postupným rozsuzováním obsahu a vnitřních vztahů se zvyšuje množství nerozhodnutých otázek, které přímo úměrně nebo i geometricky zvyšují variabilitu možných výkladů závěrů bádání jdoucích až do extrému zásadní kolize závěrů s původním věcným obsahem. Lidově řečeno – začali jsme o koze a končíme o voze.

I. Co je matematika

Pro matematika je pravdivé oddělení všech nepodstatných věcí od zkoumaného pojmu. Kdyby totiž byly nepodstatné věci podstatnější, byla by formulace exaktní definice klíčových pojmů mnohem obsáhlejší, ale hlavně jiná. Pro matematika je pravdivá množina objektů silně individuální.

„Všechny části aplikované matematiky postupují na základě předpokladu, že příroda ustanovila určité zákony svých dějů, a abstraktní úvahy je použito buď k tomu, aby pomohla zkušenosti v nalézání těchto zákonů, nebo k určení jejich vlivu v jednotlivých případech, u kterých záleží na přesné míře vzdáleností a množstvích.

Veškerá víra ve faktické okolnosti či skutečnou existenci je odvozena pouze od nějakého předmětu přítomného paměti nebo smyslům a zvykového souběhu mezi nimi a nějakým dalším předmětem. Jedním slovem, pokud nepostupujeme od nějakých fakt přítomných paměti nebo smyslům, naše úvahy budou pouze hypotetické, a i kdyby jejich jednotlivé články byly vzájemně spojeny, celý řetězec vyvozování nebude mít žádnou oporu a nebude nikdy moci sám o sobě dospět k poznání něčeho skutečného. Musíme tedy znát jak příčinu, tak i účinek a vztah mezi nimi. Neboť je-li nějaká relace mezi předměty, kterou by měl rozum dokonale znát, je to vztah příčiny a účinku, na němž jsou založeny všechny úvahy ohledně faktických okolností či existence. Výkon mysli, jímž vyvozujeme podobné účinky z podobných příčin a naopak, je nezbytný pro přežití všech lidských tvorů.“

1. Kalkulus

„Kalkulus je ústředním pilířem matematiky. Základními oblastmi kalkulu jsou diferenciální a integrální počet. V technickém jazyce se diferenciální počet zabývá měřením

změny a integrální počet měřením plochy. Derivace představuje opak integrálu to je základní věta kalkulu.

Galileo odvodil přesný vzorec $y = 4,9 \cdot x^2$ jenž propojuje délku pádu y a čas x , za který se kámen na dané místo dostal. Okamžitá rychlost v padajícího kamene v čase x je $v = 4,9 \cdot 2x$.

Derivaci výrazu $u = x^2$ zapisujeme $\frac{du}{dx} = 2x$; $x^n = n \cdot x^{n-1}$.

Plochu ohraničenou křivkou určíme tak, že ji rozdělíme do proužků obdélníkového tvaru, z nichž každý má šířku dx , dále vypočítáme obsah proužku a proužky sečteme. Obsah plochy pod křivkou od 0 po x lze zapsat $A = \int_0^x u \, dx$.

Integrace výrazu $u = x^2$ $A = \frac{x^3}{3}$; $x_n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

V současnosti převažuje Leibnitzův zápis kalkulu pomocí symbolu d . „Kalkul je řada metod, které popisují a zpracovávají struktury jak nekonečně malých, tak i nekonečně velkých veličin. Kalkul se používá spíše pro spojitý než pro nespojitý (diskretní) pohyb. „Diferenciálním počtem lze analyzovat pohyb a změnu, ale pouze takové, které vykazují určitou strukturu. Nejprve však musíme odhalit, jaký je mezi pohybem a změnou vztah.“

Vzpomeňte si, prosím, na toto místo když budu hovořit o omezeních vyprávěcí schopnosti matematiky.

2. Tři mezníky matematiky

Říkám, že v matematice jsou jen tři mezníky:

1. Vynález nuly – Brahmagupta stanovil pravidla pro používání nuly v kontextu s dalšími číslicemi desítkové soustavy.
2. Vynález souřadnic x , y , z – René Descartes určil bod v prostoru pomocí souřadnic.
3. Kurt Gödel formuloval věty o neúplnosti logických systémů a o nedokazatelnosti vlastní bezespornosti těchto systémů.

II. Zdravé nohy matematiky

1. Tajuplné východní myšlení

Čína

Představu o vyspělosti čínské společnosti v době sto padesát let před Platónem si můžeme vytvořit prostřednictvím nejvýznamnější postavy čínských dějin Konfucia. „Konfucius byl jmenován policejním náčelníkem při ministerstvu spravedlnosti státu Lu.“ Starší současník Konfucia Lao-c’, archivář státu Čou, je považován za autora Tao te t’ingu – klasické knihy o cestě tao a její tvořivé energii. Tao te t’ing má v originále necelých třicet stran, avšak jejich překlad do češtiny trval Bertě Krebsové více než dvacet let. Ve 42. kapitole se říká: „Tao plodí jedno, jednorodí dvě. Dvě plodí tři, tři plodí všechny věci.“ A Konfucius říká: „Tvůrců bylo sedm. Jsou to: hérové kultury a vynálezci k nimž byli počítáni vynálezci zemědělství, lodi, vozu, hrnčířského kola, tkalcovského stavu a zpracování železa.“ Podle starověkého čínského myšlení lze všechny věci na světě třídit do skupin po pěti; tak například je pět živlů, pět duchů, pět útrob těla. Pět barev znamená modrou, žlutou, červenou, bílou a černou. Pět tónů odpovídá tónům

do, re, mi, sol, la; čínská stupnice nemá fa, si. Číňané mají hluboce zakořeněné numerologické sklony. Všechny dovednosti od Číňanů vyžadovali matematické myšlení pro zachování úspěšnosti opakování vynálezů jako rozsev a hloubka sadby; tvar kýlu, ponoru, plachet, vesel; kruhovitost kol, výplet, oj; kolmost, převodové poměry; roviny, rozteče; poměry, teplota, čas. „Papír byl objeven již ve 2. či 1. století před naším letopočtem. K tisku knih se jej však začalo používat až na sklonku dynastie Tchang (asi rok 900). Dynastie Severní Sung představuje první společnost tištěných knih na světě. Kolem roku 1020 již vláda podporovala zřizování místních škol, jímž darovala půdu a knihy. Papírové peníze později fascinovaly i Marca Pola podobně jako uhlí.“

„V čínštině není minulý čas. Dalším problémem klasické čínštiny je nedostatek prostředků k zobecnění a abstrahování – například k vyjádření kategorie bytí či existence jako nadčasového nehybného pojmu. V klasické čínštině se příliš neuplatní teoretická hypotéza, smyšlený předpoklad ani induktivní a deduktivní logická argumentace. V konečném důsledku tyto vlastnosti klasické čínštiny mohly ztížit rozvinutí teoretických aspektů vědy.“; tím i rozvinutí matematiky. Ale ztratilo tak lidstvo vůbec něco, když motorem inovací je experimentální a aplikovaná fyzika, fyzikální chemie a zejména organická chemie? Tradiční čínští učenci jsou spíše kompilátoři než tvůrci. Praktičtí lidé je napodobují. Za současným obrovským vzestupem čínského hospodářství je odstraňování bariér přístupu k technologiím, pracovitost Číňanů a jakýsi svobodný vztah k cizímu duševnímu vlastnictví. Ze stejných důvodů a za podobných podmínek nastal v 60. a 70. letech minulého století boom v Japonsku. Za dalších třicet čtyřicet let bude

někdo v podobném duchu psát o Arabech a později Afričanech a možná dříve o Turcích a Marokáncích.

Učení středu

„Učení středu představuje konfuciánský systém mravní metafyziky a filozofie mravní praxe. Toto dílo neznámého autora pomáhalo po více než dvě tisíciletí utvářet čínskou civilizaci a bezpochyby v tom bude pokračovat i v dohledné budoucnosti.“ „Spolu s ostatními třemi ze ‚Čtyř knih‘ bylo Učení středu základním textem pro celostátní konkurzní zkoušky na místa ve státní službě v letech 1313 až 1905.“ Jak říká Krebsová: „Protiklad člověka a přírody je v Číně neznámý a zdá se, že je to jeden ze základních rozdílů mezi Východem a Západem. Číňané si nikdy nevytvořili pojem personifikovaného boha. Nejvyšší bytost jim nahrazovala nebesa čili příroda a její řád.“

Jakou mravní praxi nabízí současný typ západoevropské demokracie? Nevím, avšak mám typ mravní praxe pro muže západoevropana, jsou to: Říkadla pro vstup do síně obou pravd z Knihy mrtvých z doby Nové říše starého Egypta. Pokud jde o západoevropskou demokracii typ, ve shodě s Platónovou kritikou demokracie, nemám.

Metafyzika a filozofie tisícileté mravní praxe měla zásadní vliv i na nedávné události v Číně. „Po smrti oblíbeného Čou En-laje v lednu 1976 ‚Gang čtyř‘ zakázal veřejné projevy smutku, ale nemohl zamezit tomu, aby se na každoroční svátek mrtvých v dubnu shromáždil obrovský dav několika set tisíc lidí kolem Pomníku padlým hrdinům revoluce na náměstí Tchien-an-men a vyjádřit svůj obdiv zesnulému premiérovi. Demonstrace byla potlačena. Avšak Gang čtyř nemohl potlačit velké zemětřesení v Tchang-šanu, které v červenci v tomto městě na východ od Pekingu usmrtilo na

půl milionu lidí a zbytek přinutilo vystěhovat se do ulic. Každý čínský rolník věřil v bezprostřední vztah mezi člověkem a přírodou, a tedy i mezi pohromami a lidskými katastrofami. Po takovém jednoznačném znamení nemohl Mao ce-tung udělat nic jiného, než zemřít, což se také stalo 9. Zář 1976.“

Indie

„Buddhovo učení je tak mírumilovné a snášenlivé, že neexistuje jediný případ pronásledování, nebyla prolita jediná kapka krve při obracení lidí na buddhismus. V Buddhově pojetí jedinec sestává z pěti skupin, jež tvoří: tělesnost, pociťování, vnímání, podněty a vědomí. Buddhistická morálka je zakotvena v pěti zásadách chování.“ V tomto on připomíná numerologický sklon Číňanů k číslu pět. Buddha zmiňuje čtyři vlastnosti příčinnosti: objektivitu, nezbytnost, neměnnost, podmíněnost. To jsou však jeho jediná vyjádření, která mohou nějak spojit s matematickým myšlením.

„Po zániku kultury Poříčí Indu s jejími velkoměsty a menšími městskými sídlišti zřejmě nezůstalo na území indického subkontinentu nic, co by bylo možno označit za města. Noví árijští přistěhovalci byli kočovní pastevcí a trvalo jim dlouhá staletí, než přivykli obdělávání půdy spojené s usedlým způsobem života. Nejstarší dochované rukopisy pocházejí až z počátečních staletí našeho letopočtu. Z literatury je zřejmé, že staří Indové vždycky víc spoléhali na myšlení a logickou úvahu, než na experiment. Prvotní pro ně vždy byla metoda usuzování a dedukce, a snad právě proto – možná i ve spojení s tradičně dobrou pamětí – dosáhli tak skvělých výsledků v matematice. Dnes je všeobecně známo, že mnoho matematických poznatků, které

Evropa převzala od Arabů, mělo indický původ. Ostatně samo arabské slovo pro matematiku *hindisat* naznačuje, že Arabové do značné míry dále předávali vědomosti, které sami získali od Indů. Na indické straně nám však chybí nejstarší matematické texty.“

Indická desítková soustava

„Kolem roku 500 indický astronom Áryabhata přispěl nebyvalou měrou k rozvoji algebry. Vytvořil nový početní systém, jehož deset číslic různými pozicemi skládá různé hodnoty. Posun o jedno místo vlevo zvyšuje hodnotu na desetinásobek. Desítkový systém zjednodušil hodnotové vyjádření a zároveň urychlil veškeré číselné úkony. Příslušná čísla se zapisovala na desce rozdělené čarami ve sloupce. Systém neznal nuly, místa určitými řády neobsazená prostě nechával volná.“

Nula

„V roce 628 Brahmagupta, indický matematik, zacházel s nulou jako s číslem a nejen jako s pouhým zástupným znakem. Taktéž stanovil pravidla, které bylo potřeba dodržovat při jejím používání. Jsou to: součet nuly a kladného čísla je kladný; součet nuly a záporného čísla je záporný; součet kladného a záporného čísla je jejich rozdíl, pokud však mají stejnou hodnotu, výsledkem je nula; nula dělená kladným nebo záporným číslem je buď nula, nebo výsledek zapisujeme ve tvaru zlomku, jehož čítec je roven nule a jmenovatel má konečnou hodnotu.“

Astronomické překvapení

„Největší překvapení čeká zájemce o staroindickou astronomii v díle Áryabhatíja z roku 499. V knize Áryabhata

píše, že pohyb nebeských těles po obloze je jen pouze zdánlivý a ve skutečnosti se Země otáčí kolem své osy a kolem Slunce. Indická republika po něm pojmenovala jednu ze svých družic.“

Přední a Střední Východ

„První známý početní systém byl zaveden na území Středního Východu podle odhadu asi v 8. tisíciletí před n. l., kdy se lidé začali věnovat zemědělství a potřebovali skladovat úrodu a uzavírat obchody. Byly objeveny malé, pečlivě vytvarované hliněné předměty zhruba centimetrové velikosti. Označovaly se jimi různé druhy počítaných předmětů. Do roku asi 6000 před n. l. se hliněné žetony rozšířily po celé oblasti. Jejich vzhled se v podstatě nezměnil až do období 3000 let před n. l., kdy složitější struktura sumerské společnosti potřebovala nové žetony, které pravděpodobně označovaly tkaniny, výrobky z kovu, nádoby s olejem či pšenici nebo placky chleba. Jakmile sumerská společnost přestala používat pro vyjádření určitého počtu žetony i fyzické předměty, začala používat takové pojmy jako jednonásobek, dvojnásobek či trojnásobek, jejichž symboly zaznamenávala na tabulkách. Kolem roku 2000 před n. l. používali Babyloňané i Egyptané jednoduché početní systémy a prováděli různá geometrická pozorování, která se týkala trojúhelníků, jehlanů a dalších objektů. Obecný pojem abstraktního čísla a jeho vlastností při sčítání a násobení byly formulovány až řeckými matematiky kolem roku 600 před n. l.“

Arabská učenost

Tak jako se starověk spojuje s ‚řeckým zázrakem‘, můžeme v souvislosti s vrcholným středověkem mluvit o

„zázraku arabském“. Podíleli se na něm myslitelé a učenci, kteří si za svůj vyjadřovací jazyk zvolili arabštinu, i když původně patřili k odlišnému kulturnímu prostředí. Všechny tehdy známé oblasti vědění a tvůrčí činnosti, ať už to byly astronomie, matematické vědy, fyzika, alchymie, filozofie historie a geografie, nebo lékařská věda, botanika, popřípadě stavitelství a architektura, byly ovlivněny intelektuálním úsilím učenců, které formovalo prostředí islámské civilizace. Zprvu arabští křesťané a později rovněž muslimové věnovali značné úsilí překladům z řečtiny, perštiny a dalších jazyků. Vítězní Arabové a muslimové přebírali poznatky a technické dovednosti od národů žijících na dobytém území. Kolem roku 800 Arabové přinesli do Evropy desítkový početní systém. Z učenců jmenuji alespoň matematika Chawárizmího (780-850), astronoma, historika a matematika Bírúního (973-1050), matematika a básníka Omara Chajjáma (1047-1122). Největší fyzik všech dob Ibn Hajtham o celá staletí předběhl poznání zákonů optiky a mechaniky, jež později formulovali Roger Bacon a Isaac Newton.

Slované, jako jeden z posledních indoevropských kmenů, obsadili své území ve východní Evropě kde, kulantně řečeno, přemohli usedlé kmeny, kulturně živořili, psát se naučili jako poslední. Ve vztahu k dobové čínské, římsko-řecké nebo arabské vzdělanosti jsme byli barbaři.

2. Západní myšlení

Platón

Počátky matematiky souvisí s tvary otvorů do lidských obydlí; tak člověk začíná poznáním čtverce přes úsečky, obvody, úhlopříčky, plochu kruhu a v něm vepsaný čtverec

nebo trojúhelník a podobně. Tak ovládnutí nejstarší matematiky působí na rozvoj konkrétního společenství lidí.

Všichni, kteří sdělují něco zajímavého od Platóna se uchylují k citaci z dialogu Timaios. Pro řadu matematických postřehů mohu doporučit i dialogy Filébos, Theaitétos či Ústavu. Mnohem zajímavější je dialog Kratylos. Posuďte sami: „Neboť ti, kteří se domnívají, že všechno je v pohybu, předpokládají o většině toho, že nedělá nic jiného, nežli mění své místo; a tím vším, že cosi prochází, čím všechny děje se dějí; tato pak věc, že je velmi rychlá a velmi jemná. Vždyť by prý jinak nemohla procházet veskrze tím, co jest, kdyby nebyla velmi jemná, takže ji nic nemůže zdržet, a velmi rychlá, takže ostatní věci jsou pro ni jakoby nehybné.“ Z toho proti Einsteinovi dovozují, že rychlost světla není nejvýše dosažitelná a konstantní a že světlo je pouze méně energetická část čehosi, co prochází vším.

Taktéž Platón mi svým způsobem nahrával v dialogu Parmenidés: „Okamžitost znamená totiž, jak se podobá, asi to, že se něco z ní mění v to i ono. Neboť změna ze stavu nehybnosti nenastává, když něco ještě stojí, ani nenastává změna z pohybu, když se ještě pohybuje; ale mezi pohybem a klidem leží tato podivná okamžitost, nejsouc v žádném čase, a ta je cílem i východištěm změny pohybu v klid i klidu v pohyb.“ Okamžik musel Einstein zrušit, protože v něm nebyl čas, a ten je vždy, pokud jsme. Mne neustále překvapuje s jakou lehkostí, s jakou bravurou Einstein zacházel se základy myšlení, s fyzikálními veličinami i s vesmírem, na který měl asi takový vliv jako zrnko písku na naši galaxii.

Pýthagorás

„První prý zavedl u Helénů míry a váhy. Snad ještě významnější než objev iracionálních čísel byl jeho průkopnický požadavek matematického důkazu – postupu založeného výlučně na logickém uvažování, kterým se za určitých předpokladů dala jednoznačně určit platnost nějakého výroku.“

Stoické učení

„Za nejužitečnější pokládají stoici nauku o úsudcích, neboť prý ukazuje, co se hodí k důkazu. Důkaz je pak slovní postup vyvozující pomocí spíše pochopitelného méně pochopitelné. Představa je otisk v duši, jež vzniká z věcného podkladu a je přesně podle něho do mysli vtlačena. Z představ jsou, podle nich, jedny smyslové, druhé ne. Ne smyslové jsou ty, jež získáváme pouhým myšlením, jako představy věcí netělesných a ostatních, jež získáváme pouhým rozumem. Za kritérium pravdy vyhlášují uchopující představu, to je takovou, jež pochází od skutečného předmětu.

Pojem je obraz v mysli, který ani není ničím skutečným, ani nemá nijaké vlastnosti, nýbrž jen jako by byl něčím a jakoby měl nějakou vlastnost, například představa koně bez přítomnosti skutečného koně.“ To mi připomíná následující historku: „Když Platón vymezil pojem člověka jako dvounohého neopeřeného živočicha a proslavil se tím, Diogenés oškubal kohouta, přinesl ho do jeho školy a řekl:

„Toto je Platonův člověk!“ Proto Platón přidal do svého výměru slova 's plochými nehty'.

„Axióma, soud je to, co je buď pravda, nebo nepravda. Neboť soud je výpověď, kterou něco vyjevujeme a to je buď pravdivé, nebo nepravdivé.“ Vyjevujeme individuálně a žádáme o pochopení ostatní. A co je soud? Současný

matematici si vystačí se spojkami a částicemi, například: jestliže; když; protože; více-než; méně-než; je; je -li; buď je-nebo; buď je prvé, nebo druhé; je -li prvé, je i druhé. Matematika, hlavně její logika, je vlastně gramatika spojek a to významově – to je soud.

Skeptické učení

„Skeptici zavrhovali každý důkaz, jakož i kritérium znak, příčinu, pohyb, vznik a jsoucnost dobra nebo zla od přirozenosti. Neboť každý důkaz prý se skládá buď z věcí dokázaných, nebo nedokázaných. Skládá -li se z dokázaných, budou i ty potřebovat nějakého důkazu a tak dále do nekonečna; skládá -li se však z věcí nedokázaných, ať jsou pochybné všechny či jen některé či jen jedna jediná, je i celek nedokázaný. Zdá -li se však některým, že jsou některé věci, jež nepotřebují důkazu, podivně smýšlejí, neuvědomujíce si, že právě to je třeba nejprve dokázat, že se ověřují samy ze sebe. Neboť ani jsoucnost čtyř živlů není možno dokázat tvrzením, že jsou čtyři živly.“ Tak ani Einstein nemůže dokázat, že éther není, protože ho pro své úvahy nepotřebuje.

Eukleidés

„Je autorem nejdéle užívané učebnice v dějinách matematiky – Základů –, které dodnes tvoří základ výuky planimetrie a představuje vrchol matematických objevů starověké řecké civilizace. Učebnice Základy se sestává z třinácti knih. Základy popisují komplexní matematický svět s cílem podat výčet definic, postulátů a axiomů, na nichž je tento svět založen. Eukleidés udává dvacet tři definic. Například: 1. Bod je to, co nemá délku. 2. Úsečka je délka bez šířky. 23. Rovnoběžné přímky jsou přímky, které jsou v

téže rovině a postupují v obou směrech do nekonečna, avšak v žádném směru se neprotnou. Eukleidés udává pět postulátů, které se nedokazují, nýbrž jen vykazují a které posloužily jako vzor pro pozdější axiomatické systémy. Jsou to:

1. Libovolné dva body lze spojit úsečkou.
2. Každou úsečku lze prodlužovat do nekonečna v podobě přímky.
3. Je možné nakreslit kružnici s libovolným středem a poloměrem.
4. Všechny pravé úhly jsou si rovny.
5. Pokud přímka protíná dvě přímky tak, že vnitřní úhly na stejné straně jsou menší než dva pravé úhly, pak se tyto dvě přímky při postupu do nekonečna protnou na té straně, na níž leží úhly menší než dva pravé úhly.

První čtyři knihy Základů se zabývají geometrií bodu, přímek a ploch a pravidelných a kruhových obrazců. Pátá a šestá kniha se věnují poměrům a úměrám. Sedmá až devátá kniha Základů se zabývají aritmetikou a čísla počínaje obvyklými definicemi – sudé, liché, prvočísla, složená čísla, druhé mocniny, třetí mocniny. V deváté knize Eukleidés rozvíjí teorii nesouměřitelnosti; nesouměrné velikosti jsou ty, které nelze vyjádřit zlomkem. Jedenáctá až třináctá kniha se zabývají stereometrií, to je konstrukcí a vztahy mezi opsanými a vepsanými tělesy, objemem jehlanu a dalších těles a sestrojováním pěti platónských těles.“

„Vrcholným výsledkem eukleidových Základů je důkaz, že existuje přesně pět pravidelných mnohostěnů, které nazýváme platónská tělesa. Jsou to: čtyřstěn (stěny tvoří čtyři rovnostranné trojúhelníky), krychle (stěny tvoří šest čtverců), osmistěn (stěny tvoří osm rovnostranných

trojúhelníků), dvanáctistěn (stěny tvoří dvanáct pravidelných pětiúhelníků), dvacetistěn (stěny tvoří dvacet rovnostranných trojúhelníků).“

Archimédés

„Z mnoha jeho počínů jmenujme: vypracoval obecnou metodu pro výpočet obsahu různých rovinných útvarů a objemů ohraničených všemi typy zakřivených povrchů. Patří sem obsahy kruhů, výsečí parabol a spirál a objemy výsečí válců, kuželů a dalších těles tvořených otáčením parabol, elyps a hyperbol. Zjistil, že hodnota π musí být větší než 3,12 a menší než 3,50. Ve fyzice objevil zákony ovládající plovoucí tělesa a založil tak hydrostatiku. Kromě toho vypočítal těžiště řady pevných těles a formuloval mechanické zákony páky. Byl první, kdo vynalezl a použil techniky později nazvané integrování a derivování.

Archimédés si ze svých přínosů snad nejvíce považoval zjištění, že objem koule vepsané do válce se vždy rovná $2/3$ objemu válce. Tento výsledek jej naplňoval takovým uspokojením, že vyjádřil přání, aby mu byl vytesán na náhrobním kameni. Na základě této skutečnosti, zhruba 137 let po jeho smrti, objevil hrob velkého matematika v Syrakusách slavný římský řečník Marcus Tullius Cicero.“

Přemýšlím o tom, proč více než 1000 let se matematika nedostatečně rozvíjela. Myslím, že v životě učenců nebyl čas zabývat se něčím víc, než prokazováním správnosti vlastní víry a vymezováním jednotlivce ve vztahu k věrouce. Na to jeden lidský život nestačil. Pak je zde otázka vztahu k názorům jiných učenců a myslitelů reprezentujících správnou cestu k pochopení vůle Boží. Nejde jen o teritoriální a časovou odlišnost a oddělenost tvůrčích názorů, ale i o příslušnost k náboženským řádům a vírám a v

neposlední řadě i o dobové morální postavení věřících a církví. Představitelé církví na všech úrovních bohatli až po papeže Bonifáce VIII., který v roce 1302 vydal svou bulu *Unanum sanctum* – papež má moc nad vším stvořeným. Reformátoři církví byli i reformátory světa. Přišli arabští myslitelé al-Kindí, al-Fárabí, Averroes a objevili pro evropské barbary řeckou kulturu. Začalo se s kritikou poměrů zejména v katolické církvi – Dante, Ockham, Erasmus, Luther a skončilo obdobím reformace. Nastal čas pro vědu – Koperník, Galilei, Bacon.

Vstřicné Nizozemsko

Na konci 17. století bylo Nizozemsko nejvyspělejší částí Evropy. Mimochodem v roce 1621 vznikla světová Nizozemská západoindická společnost. „Při vzniku mladé nizozemské republiky a jejím hospodářském rozvoji sehrála matematika a její aplikace doslova životní roli. Vždyť to byly právě inženýrské práce, stavitelství opevnění, navigační prostředky pro mořeplavbu, obchod, zemědělství, finance a jiné obory lidské činnosti. Jeto vlastně praktická věda a jsou to i aplikované a přírodovědecké postupy, které poskytly mladé republice potřebné prostředky k zajištění existence. S tím souvisí i velice moderní pojetí vztahu praktického a teoretického vědění, které se mezi holandskými učiteli prosazovalo již od konce 16. století.“ Je poměrně neuvěřitelné, že přívětivé klima pro poznávání v Nizozemsku vydrželo nepřetržitě až do dnešních dnů.

Galileo Galilei

Galileo je ústřední postavou velké vědecké revoluce, která v 17. století proměnila evropské myšlení. Jejím váhavým počátkem bylo zveřejnění Koperníkovy

heliocentrické kosmologie v roce 1543. „Když Galileo nebo Huygens popisovali důsledky ekvivalence mezi příčinou a následkem, postolované za základ matematizace pohybu, prováděli své pokusy jako ‚myšlenkový pokus‘ a za základ jim sloužili údery pružným míčem o zem.

Galileo objevil, že se nemusíme ptát po příčině pohybu, je-li pohyb rovnoměrný a ani není nutné se ptát po příčině klidu. Význam Galileovy vědecké demonstrace pro základy vědeckého postupu byl ohromný. Prokázal, že data získaná pozorováním se stanou smysluplným popisem až ve chvíli, kdy budou zasazena do správné matematické teorie. Tatáž data mohou vést k víceznačným interpretacím, když budou nahlížena v širším teoretickém kontextu.“

U Galilea nešlo o vědeckou demonstraci myšlenkovým pokusem. Především si Galileo ke svým pozorováním opatřil nový prostředek – vlastnoručně sestrojený dalekohled. Pak poctivě získával ze svých pozorování data a z jejich analýzy si teorii teprve vytvořil. Až v posledním kroku byla teorie matematicky vyjádřena. Matematický zápis nikdy nemůže předcházet datům z pozorování. Pokud chcete něčeho velkého dosáhnout a nejste odkázáni na tvrdou a časově vyčerpávající práci pro udržení vlastní existence nebo existence blízkých osob, věnujte volný čas oboru vašeho zájmu. Je úplně jedno co budete studovat, kterou vědu či disciplínu si vyberete. Během doby se váš zájem o jisté druhy vědomostí postupně vytríbí.

René Descartes

„Renati des Cartes vyšel téměř z triviálního faktu, že polohu bodu v rovině může jednoznačně určit dvojice čísel – souřadnic os x a y . Toho pak využil k rozvinutí významné teorie křivek – analytické geometrii. Na Descartovu počest

se nyní pár protínajících se přímek, které vyznačují vztažnou soustavu, nazývá kartézská soustava souřadnic. Geometrie a algebra najednou přestali být dvěma oddělenými větvemi matematiky, nýbrž dvěma vyjádřeními týchž pravd.

Descartes ukázal, že do téže soustavy souřadnic se dají zanást různé křivky a že jejich průsečíky lze jednoznačně určit tím, že nalezneme řešení pro jejich algebraické rovnice. Jestliže dvě veličiny x a y mají takový vztah, že každé hodnotě x odpovídá specifická hodnota y , pak vytvářejí takzvanou funkci. Z čistě matematického pohledu Descartes tím, že objevil ekvivalenci dvou matematických perspektiv (algebraické i geometrické) považované před ním za oddělené, rozšířil matematické horizonty a vytyčil cestu k moderní analýze, která matematikům umožňuje bez potíží přecházet od jedné matematické disciplíny ke druhé.“

Přírodní zákony a gravitační síla

„Jakmile řada opakovaných vědeckých experimentů nebo pozorování vykáže tytéž funkční závislosti, mohou zjištěné vztahy získat privilegovaný status přírodních zákonů – matematických popisů vzorců chování, jimiž se všechny přírodní jevy musí řídit.“

Problém je v tom, že v této krásné větě bylo použito několik pojmů, které by v souvislosti s nejvyšším možným statutem zákona, to je přírodní zákon, měly být jednoznačné. Tak pojem ‚řada‘ není přesněji definován ve smyslu konečného, či nekonečného množství bez možnosti výjimky. Vyjádření ‚zjištěné vztahy‘ ukazuje na stabilitu okolí jevu. V pojmu ‚vzorec chování‘ se asi skrývá vyjádření úplnosti a přesnosti popisu pozorování. Ještě to přidavne jméno ‚přírodní‘ včetně synonym. Pokládat současné i budoucí poznání přírodních zákonů za všeobecně platné na

Zemi i ve vesmíru je nejen nevědecké, ale i pošetilé, jak se můžeme sami lehce přesvědčit pohledem na stav poznání před několika sty léty. Vezměme si za příklad gravitační sílu, kterou formuloval lidsky i odborně odpudivý Newton.

Pradávně je známo, že Měsíc obíhá okolo Země. Tyto planety se musí vzájemně přitahovat silou stejné velikosti. Musí? Nemusí! Měsíc se vzdaluje od Země asi 4 cm za rok, takže se podle gravitačního zákona mění hmotnosti Země a Měsíce. Jelikož Měsíc nemá atmosféru a Země ji má, může tržít hmotnost pouze Země v její plynné části v atmosféře; jinak řečeno ubývá atmosférických plynů ionizovaných v ozónové vrstvě do vesmíru. Úbytek atmosféry je sice cyklický, ale trvalý, jak nám předvádí náš Měsíc. Čtenář ví, že máme svoji galaxii; ta je součástí kupy galaxií a tak dále, abych neunavoval. Avšak to je statické pojetí. Sama gravitační síla by měla mít svoji hybnost či alespoň nelineární průběh svého působení, nebo musí působit na něco, mezi něčím a tak do nekonečna.

„Čím jsou vědy pokročilejší, tím více mají tendenci vstupovat na pole matematiky. O stupni dokonalosti, do něž určitá věda dospěla, můžeme soudit podle toho, do jaké míry je možné k ní přistupovat pomocí výpočtů.“ Matematizace určité vědy zjednodušuje výklad pozorovaného jevu. Čím jsme matematictější, tím jsme vědecktější? Ne! Vždy jde o výběr tématu.

Topologie, grafy, kódy

Topologie

„Proslulá mapa londýnského metra vznikla v roce 1931. Mapa není nakreslena v měřítku, a jestliže ji zkusíme položit na standardní plán Londýna zjistíme, že stanice metra leží úplně někde jinde.“ „Obecný matematický obor, v němž se

ignorují vlastnosti jako velikost, vzdálenost a v určitém smyslu dokonce i tvar, se nazývá topologie. Tato „geometrie gumové plochy“ zkoumá vlastnosti, které zůstanou nezměněny, když se prostor, v němž se dané objekty nacházejí, roztáhne, nebo jinak deformuje, aniž se vytvoří díry.“ „Nezávislost na geometrii tvoří podstatu topologie. Topologická transformace je transformací jednoho útvaru na druhý tak, že libovolné dva sobě blízké body původního útvaru zůstanou sobě blízké i v transformovaném útvaru. Matematické povrchy nemají strany, a proto nelze nakreslit obrazec na „jednu stranu povrchu“. Nemají ani žádnou tloušťku – graf leží v povrchu, nikoliv na něm.“ Möbiova páska vznikla otočením jednoho konce obyčejné pásky o 180° a následným slepením obou konců dohromady. Výsledkem je uzavřená smyčka, jejíž povrch má právě jednu stranu s jednou hranou. Z topologického hlediska jsou hrnek na kávu a vanilkový věneček k nerozeznání.

„Pojem varieta představuje důležité zobecnění povrchu pro vyšší rozměry. Povrch je dvourozměrná varieta. Koule a anuloid jsou příklady kladných dvourozměrných variet.“

„Obecně platí, že každý matematický objev zásadního rázu má široké praktické uplatnění. Vývoj komplexní analýzy, to je rozšíření metod diferenciálního počtu z oboru reálných čísel na komplexní čísla, vytvořil z topologie základní pilíř moderní matematiky.“

Grafy

„V matematice rozeznáváme dva druhy grafů. Ve škole jsme kreslili křivky, které ilustrovaly vztah mezi proměnnými x a y . Druhý typ představuje body propojené klikatými čarami. Známou ukázkou grafu typu strom představuje metoda, jíž jsou uspořádány složky v počítači.

Ty jsou seřazeny hierarchicky, přičemž nejvýše je umístěná kořenová složka, z níž se rozvíjejí podsložky. Protože tento graf nemá cykly, není možné přejít z jedné větve do druhé jinak než přes kořenovou složku. Bod představuje strom v grafu. Počítání stromů se věnoval Arthur Cayley.

Cayleyho počítání stromů je důležité v chemii, kde charakter některých sloučenin závisí na uspořádání atomů v jejich molekulách. Například z pěti bodů (stromů) lze sestavit tři různé typy grafů. Sloučeniny se stejným počtem atomů, ale s jejich rozdílným uspořádáním, vykazují odlišné chemické vlastnosti. Uplatněním Cayleyho analýzy bylo možné předpovědět existenci chemikálií, které byly následně nalezeny přímo v jeho laboratoři.“

Kódy

„Při posílání digitálních signálů do počítače, nebo televizního přijímače se nevyhneme kódování obrázků a řeči do jedniček a nul ve dvojkové soustavě (binárním kódu), protože je to jediný jazyk, kterému tato zařízení rozumějí. Jedním z prvních kódovacích systémů byla Morseova abeceda. Moderní binární kód se skládá z kódovaných sekvencí, které jsou tvořeny nulami a jedničkami. Pokud vybereme platné sekvence, které od sebe dělí dostatečná vzdálenost, bude možná jak detekce, tak i korekce chyb. Například pro rozklad čísla 394 do binárního kódu použijeme mocniny čísla 2. Tj. $394 = 1 \times 256(2^8) + 1 \times 128(2^7) + 0 \times 64(2^6) + 0 \times 32(2^5) + 0 \times 16(2^4) + 1 \times 8(2^3) + 0 \times 4(2^2) + 1 \times 2(2^1) + 0 \times 1(2^0)$ a zapíšeme 110001010.“

Uzly a procesy v molekulách života

„Uzly svou povahou patří do topologie. Matematický uzel je uzel na provázku se spojenými konci. Teorie uzlů v

konečném důsledku hledá určitý přesný způsob jak dokázat, že některé uzly (například trojlístkový nebo osmičkový) jsou opravdu rozdílné. Důležité přitom je ignorovat odlišné vnější podoby uzlů.

Jediný řetězec lidské DNA je dlouhý až jeden metr. Svinutý se vejde do buněčného jádra o průměru pěti mikrometrů. A přesto se DNA lehce dělí na své dvě identické kopie. V procesu, ve kterém se genetická informace z DNA přepisuje na RNA, se rozvine část šroubovice DNA a jedno ze dvou vláken poslouží jako šablona. Po dokončení syntézy RNA se DNA svine do své šroubovice. Látky, které se starají o rozplétání DNA, jsou enzymy. Z topologického hlediska je DNA komplex uzlů, které musí enzymy rozplést, aby umožnily replikaci a transkripci. Pomocí teorie uzlů, která spočítá, jak obtížné je rozuzlovat DNA mohou badatelé (určit) zkoumat vlastnosti enzymů. Úkolem matematiky je pak z pozorovaných změn v topologii DNA (ze změn v počtu křížení) odvodit mechanismy fungování enzymů.“

A tak se ptám, jak je možné, že žádný políbený polobožský mozek matematika alespoň pár let před biology neobjevil pomocí axiomů a pravidel počítání, či jiným způsobem, molekulární strukturu nukleových kyselin v živé hmotě?

Hamiltonián

Přiznávám, že jsou mi myšlenkové konstrukce hamiltoniánu H a hamiltonův operátor Hop velmi blízké pro „schopnost popisu“ matematizace pohybu či vlastností dynamického systému.

„Hamiltonián jednoduše vyjadřuje celkovou energii systému, která je daná součtem jeho potenciální a kinetické

energie. Tato funkce energie však již není funkcí poloh a rychlostí, ale funkcí takzvaných kanonických proměnných – zobecněných souřadnic a zobecněných hybností, jejichž obvyklé označení je q a p . Rovnice, které prostřednictvím derivace hamiltoniánu určují časové změny souřadnic a hybností, jsou takzvané Hamiltonovy kanonické rovnice, jež jsou vratné a v takto popsaném systému nedochází ke ztrátám energie, systém se zachovává. Zanedbávání nevratných dějů v dynamice vždy odpovídá idealizaci a vede k obtížím. V kvantové mechanice již není hamiltonián pouze jednoduchou funkcí souřadnic a hybností, ale stává se novou matematickou formou (výrazem) – operátorem.“

Věříme-li matematickému aparátu teorie relativity a kvantové mechaniky, pak musíme uvěřit (omlouvám se, skoro jsem se lekl, že bych mohl být logik), že dynamické rovnice popisují lokální systém bez ztrát energie; podtrhuji lokální. Jde jinými slovy o entropii. Nárůst hodnoty entropie odpovídá samovolnému vývoji systému, který platí pro všechny izolované systémy. Prosím vás, vidíte někde izolovaný systém? Já jsem ho nikdy neviděl, a ani jsem o něm nikdy neslyšel. Určitě je chyba ve mně – nejsem matematik. Víím jen, že když je neuspořádanost konstantní, je uspořádanost labilní. Přesto díky hamiltoniánu. Jsi průzračný a takový lidský; stojíš na zdravých nohou matematiky.

Aplikovaná matematika

„Matematické nástroje nejsou vybírány namátkou, nýbrž právě na základě jejich schopnosti správně předvídat výsledky příslušných experimentů, nebo pozorování. Vědci zkoumají celou škálu možných matematických teorií a

nástrojů a ponechají si ty, které fungují; později je neváhají vylepšit nebo změnit.“

„Všechny ideje kvantity, jimiž se zabývá matematika, nejsou nic jiného, než partikulární a takové, jaké předkládají smysly a obraznost a tudíž nemohou být nekonečně dělitelné. Jelikož složky kvantity a čísla jsou naprosto stejnorodé, jejich vztahy mohou být komplikované a složité a nemůže být nic pozoruhodnějšího ani užitečnějšího, než s použitím rozmanitého aparátu sledovat rovnost a nerovnost v jejich různých způsobech jevení.“ „Každému pojmu se dá přiřadit matematický symbol a spojení mezi různými pojmy jsou pak vyjádřena matematickými rovnicemi, které lze zapsat pomocí symbolů. Systém definic a axiomů, které lze napsat ve formě určitého počtu matematických rovnic, se pak chápe jako popis věčné struktury přírody, který nesmí záviset ani na zvláštním místě, v němž proces probíhá, ani na zvláštním čase.“

„V matematice a přírodní vědě poznává lidský rozum meze, ale nikoli hranice, to je poznává, že je mimo jeho dosah něco, k čemu nemůže nikdy dospět. Rozšiřování poznatků v matematice nemá konce a objevy tu lze dělat do nekonečna; a právě tak je tomu s odhalováním nových přírodních vlastností, nových sil a zákonů vlivem pokračující zkušenosti a jejího sjednocování s rozumem.“

Problém abstraktní matematiky je stanovení počátečních podmínek pro kvantitu či číslo a také separátně pro prostor a čas. Problém aplikované matematiky je předpoklad dějů podle přírodních zákonů tam, kde lze přesně měřit vzdálenost a množství.

Kvantová mechanika

Ptolemaios říká: „Údaje vyvozené z pokusů lze zapsat matematickými rovnicemi a představit ve formě tabulek.“ To je filozofick základ maticové algebry, která posloužila Heisenbergovi k rozvoji kvantové teorie jako kvantová mechanika. „Krása kvantové teorie spočívá ve způsobu popisu zkoumaného objektu takzvaným pravděpodobnostním rozdělením a v nahodilosti objektu setrvat v daném stavu.“ Krásným příkladem matematického pohlížení na svět je aplikace kvantové teorie na teorii struktury atomů. Energetické hladiny elektronů v atomu mohou být pouze diskrétní a odpovídají jednotlivým drahám elektronů. Operátor nahrazující fyzikální veličinu nabývá číselných hodnot (vlastní hodnoty operátoru); jde tedy o integrální počet. Protože derivace obecně dává směrnici přímký a integrál číselnou hodnotu, musíme dodnes za těchto omezených technik pohlížet na strukturu atomu přes diskrétní hladiny elektronů.

Kde je všemohoucnost matematiky?

„Planck původně prohlásil, že záření je vydáváno v oddělených dávkách. Einstein řekl, že záření existuje výlučně v oddělených dávkách později nazvaných fotony. Mezi teplem a elektromagnetickým zářením existuje určitý vztah; například rozžhavené těleso vydává teplo a světlo. Bohr prohlásil, že elektrony v atomu se mohou pohybovat pouze na určitých energetických hladinách, jejichž hodnoty jsou vymezeny Planckovou konstantou. Heisenberg navíc předložil svůj slavný princip neurčitosti, který tvrdí, že Planckova konstanta slouží pro vyznačení krajní meze přesnosti měření subatomárních částic.“ Mne udivuje Einsteinovo sebevědomí. Nejdříve použil slovo ‚výlučně‘, aby později připustil vlnový i částicový charakter světla.

„Přesnost jakéhokoliv měření je vždy funkcí vlnové délky světla používaného při pozorování. Statistický popis reality je nejúplněji možný popis vůbec. Statistická povaha metod užívaných k vymezení kvantových průběhů zpochybňuje snad nejuctívanější princip klasické fyziky, princip kauzality. Pokročilejší fyzikální experimenty v sedmdesátých a osmdesátých letech dále potvrdily, že kvantově-mechanický statistický popis zahrnující nezvyklé pojmy kauzality, komplementarity a subjektivity je nejúplnější, jaký lze podat, což takřka představuje další vědeckou revoluci ve svých důsledcích srovnatelnou s objevem kvantové mechaniky.“

Prigogine a Stengersová opakovaně prohlašovali, že změna pojetí fyziky, která probíhá až do současnosti, vede od deterministických vratných dějů k dějům náhodným a nevratným. Domnívají se, že kvantová mechanika má v tomto ději mezioborovou úlohu. Objevuje se v ní pravděpodobnost, ale nikoliv nevratnost. Očekávají, že dalším krokem bude zavedení zásadní nevratnosti do mikroskopické úrovně. Veškerá měření se změni na makroskopický jev vlivem přístroje a stává se tímto také nevratným procesem. Položil jsem si tuto otázku: může dojít ke sjednocení dvou popisů jednoho a téhož děje jak Schrödingerovou rovnicí, tak i vlnovou funkcí? Víme, že kvantová mechanika předpokládá současný vratný a nepřetržitý vývoj popsany Schrödingerovou rovnicí a nevratný a přerušovaný vývoj popsany vlnovou funkcí. Jaké jsou zbývající možnosti? Vratný a nevratný vývoj i nepřetržitý a přerušovaný vývoj se vzájemně vylučují. A v další možnosti vratný a přerušovaný vývoj musí být lokální; při vratnosti se měni jak kvalita, tak i kvantita děje z jednoho zdroje. Ani v jedné ze tří možností nejde o kvantovou

mechaniku. V poslední možnosti je nepřetržitý a nevratný vývoj, správněji řečeno nepřetržitá a nevratná proměna. Řešení čtenář nalezne v mé práci „O pojmu cosmona“; rovnice jsou v práci vyloučeny. Z kvantové mechaniky tak zůstal jen pojem komplementarity.

Problém mikroskopické úrovně je nejen filozofický ale také matematicko-technický. Musíme se zbavit oblíbených berlí zjednodušování ve vědeckých úvahách a královského pojmu celek reprezentovaného jakoukoliv rovnicí.

III. Hliněné nohy matematiky

Člověk se z knih často dovídá neuvěřitelné věci. To je jejich krása na rozdíl od her a brouzdání po internetu. No posuďte sami. „V nedávné době řada měření potvrdila, že se hmotnost beta částic, uvolněných při rozpadu radioaktivních látek, zvyšuje s jejich rychlostí. Že se hmotnost beta částic zvyšuje s jejich rychlostí, potvrzuje Lorentzovy předpovědi rozvedené Einsteinem, ale nijak neudivuje motoristu, který přežil srážku se stromem. Úžasně!

„Ve vědě vždy argumentujeme tak, že jsou-li přirozená fakta podrobena určitým zákonům, budou proto jiná fakta v této oblasti podrobena stejným zákonům. Za současného stavu vědy žádný fakt a žádná hypotéza nejsou izolované; existují uvnitř obecného souboru vědeckého poznání. Významnost nějakého faktu je relativní tomuto poznání. Proto nikdy nevidíme, co si myslíme, že vidíme.“

X je člověkem je výroková funkce, ale je-li X přiřazena nějaká hodnota, stává se výroková funkce pravdivým nebo nepravdivým výrokem. Nejdříve je vyjádřen výrok nebo pojem a potom se provede symbolizace. Máme posloupnost skutečnost – pojem – symbol či znak. Odstraněním pojmu

nezmizí skutečnost; jde o snahu, aby se jazyk pomocí popisu zbavoval jmen pro jednotliviny.

V matematice a filozofii jsou jedny z nejzávažnějších problémů nekonečně malé veličiny reprezentované vztahem mezi pohybem nebo klidem a okamžikem či časem mezi dvěma po sobě následujícími okamžiky. Našel se otec Einsteina, který vše vyřešil. Škrtl pojem nekonečně malého a zavedl limitu. Byl to Weierstrass. Již není třeba nekonečně malého ani velkého. Dnes je pro limitu relevantní pouze uspořádání. „Každé počítání má co činit s uspořádáním. Pojem spojitosti závisí na pojmu uspořádání, neboť spojitost je pouze zvláštním druhem uspořádání. Dříve se předpokládalo, že základním pojmem matematiky je pojem kvantity. Avšak nyní byla kvantita z matematiky vypuzena, zatím co uspořádání stále více a více nabývá vrchu. Nyní však není limita definována pojmem kvantity, ale uspořádání a řady, které omezuje se jí nemusí (limitně) blížit. Geometrie obdobně jako aritmetika byla nedávno podřazena pod studium uspořádání.“

1. Pohřeb množin

Původně jsem měl v úmyslu věnovat množinám více prostoru. Protože však je již spíše po pohřbu množin, tak alespoň připojuji pár řádků.

„V díle Principia Mathematica Withead spolu s Russellem chtěli doložit Fregovu logistickou tezi, že matematiku lze redukovat na logiku. S využitím nové symbolické logiky a Fregovu definici čísel jakožto tříd tříd, hodlali axiomatizovat logiku a ukázat, jak lze z navrženého systému dedukovat aritmetiku.“

„S rostoucí mírou abstrakce závisí matematika čím dál víc na pojmu abstraktních množin (množina je termín označující

libovolný soubor objektů jistého druhu). Byly zavedeny a zkoumány nové pojmy jako například grupa, okruh, těleso, topologický a vektorový prostor. První ucelenou teorii abstraktních množin vytvořil Cantor. Russell objevil v jedné z nejjednodušších definic množiny paradox, to je předpoklad, že pro každou vlastnost existuje odpovídající množina – množina objektů s touto vlastností. Tento předpoklad byl zamítnut. Cantorovu teorii množin nahradila axiomatická teorie množin Zermela a Fraenkla, ale pravidla pro tvorbu různých množin se opatrně vyhýbají Ršusellovu paradoxu.“

„Nicolas Bourbaki byl pseudonym skupiny francouzských akademiků, kteří zamýšleli od základů přepsat matematiku do ‚správné podoby‘. Zcela otevřeně prohlašovali, že vše by mělo vycházet z teorie množin. Toto vše navíc představovalo hybnou sílu matematického hnutí v šedesátých letech dvacátého století.“ BOHUŽLE. Třicet let po pádu teorie množin padla i sama axiomatická teorie (Hilbertův formalismus).

Petr Vopěnka

Píši česky. Tak jsem si řekl, že je třeba říci pár slov o českém matematikovi, který podle svého životopisu vychoval dvě generace matematických logiků. Byl vlivný politik – ministr školství v letech 1990-1992. Zajímavé také je, že byl koncem šedesátých let vedoucím katedry matematické logiky, která byla v roce 1970 zrušena. Totéž se mu přihodilo i v roce 2000, hned po jeho odchodu do důchodu,

se stejnou katedrou na Univerzitě Karlově. Nicméně považuji za nutné předeslat, že je životní příznivec množin.

Nevím, koho zásluhou se podařilo počátkem sedmdesátých let dostat do osnov základních škol šílenou výuku množin. Naštěstí ne nadlouho. V tom také vidím počátek slabších matematických vědomostí našich žáků a studentů při mezinárodním srovnávacím výzkumu. To, co budu dále uvádět z Vopěnkových myšlenek, berte touto optikou.

„Matematika stojí nad rozumem, je jeho vyšším a v tom spočívá její smysl.“

„Bolzano uvádí, že Bůh zná všechny pravdy o sobě jako celek i každou jednotlivě, neboť právě toto je jednou z jeho charakteristických vlastností. Bez tohoto dodatku by tedy nebyl důkaz existence nekonečné množiny úplný.“

„Cantorova teorie množin spočívá na předpokladu, že studované množiny byly nějakým ukončeným aktem převedeny z možnosti v existenci. Není pochyb o tom, že akt jímž jsou převedeny všechny množiny z možnosti k existenci není ničím jiným, než aktem Boží moci.“ „V souladu s Tomášem Akvinským považujeme pro množiny bezespornost za totéž co uskutečnitelnost. Uvažujeme obor všech množin, které jsou přiveditelné k existenci nějakým ukončeným aktem Boží moci.“

„Zatím ovšem nemůžeme dělat nic jiného, než rozvíjet dvacet různých teorií množin, z nichž jedna je ta pravá, ale protože nevíme, která z nich to je, musíme rozvíjet všechny. Platónsko – teologické stanovisko si tak podalo ruku s formalismem. Jedná se tedy o to, zda můžeme ještě nějak více ztotožnit náš pohled na nekonečné množiny s Božím pohledem, zda snad v nějakém mystickém vytržení neuvidíme to, co dosud nevidíme.“

Snad uvedené čtenáři stačí.

Axiomy

„Poněvadž nejzazším cílem vědy je předpověď, je pro ni představa jednotvárnosti přírody klíčová. Axiom sám je induktivní zobecnění založené na našich minulých zkušenostech jednotvárnosti v přírodě. Concordet, jakožto jeden z teoretiků počtu pravděpodobnosti nahlédl, že pokud stanovíme za předpoklad jednotvárnost přirozených průběhů, bylo by možno rozvinout matematický kalkul opodstatněného očekávání. Matematické pravdy mají i empirickou stránku, následkem které získávají nádech nejistoty. Jedním ze základů pro tvrzení, že určité matematické tvrzení je pravdivé je psychologický fakt toho, že si jeho pravdivost uvědomujeme. Všechna taková tvrzení závisejí na tom, co se nalézá ve zkušenosti.“ „Vědeckou pravdu nelze nikdy prokázat. V pojednání ‚O geometrickém duchu‘ Pascal hodnotí, co lze v matematice dokázat a zkoumá povahu axiomatického systému. Pravdy lze prokázat v rámci systému, avšak relevance těchto pravd pro svět závisí na pravdivosti axiomů.“

„Jakmile jednou stanovíme množinu axiomů, pak cokoliv, co z nich odvodíme, bude platit pro soustavu objektů, kterou naše axiomy popisují a také zpravidla pro mnoho jiných soustav, na něž jsme při definování našich axiomů ani nepomysleli. Bohužel se také může stát, že vybrané axiomy popisují jinou soustavu, než jsme původně zamýšleli.“ Nová matematická struktura založená na stanovení výchozí množiny axiomů popisujících různé druhy jevů a jejich hlavní rysy, vede přes formulaci hypotézy k teorii, jež je dále zobecňována. Teorie má v podstatě konečnou podobu. Její aplikace na jiné oblasti matematiky a reálného světa může přinést i protichůdné výsledky.

„Když se ukázalo, že je možné zvolit jiné axiomy a dospět ke stejně platnému popisu, postavilo to celý koncept neotřesitelnosti axiomů na hlavu. Spolehlivý a pečlivě vybudovaný deduktivní systém se náhle začal podobat hře, v níž axiomy hrají jen roli pravidel. Stačí axiomy změnit a hraje se jiná hra.“

Matematici nemají rádi pravidla. Proto si pravidla mění, aby si mohli zahrát jinou hru a tuto svou novou hru považovat za božskou matematiku. Běda, když si jiný matematik jeho pravidla trochu poopraví a vytvoří svou hru; je to neuměl, nepřítel a zločinec. Kdo se chce přiblížit k Bohu a stát se polobohem, neměl by studovat teologii, ale matematiku.

Šťastné jsou axiomy, ze kterých jsou sestaveny současné paradigmatické matematické teorie proto, že jsou uctívány, kdežto po těch ‚neúspěšných‘, paradigmaty nezatížených, od stáda odlišných, se šlape.

2. O čem víme, že nic nevíme

Gravitace a elektromagnetické záření

„Kopernikovská revoluce se trvale zapsala do matematické historie mimo jiné proto, že poprvé v dějinách převážilo prosté matematické vysvětlení nad tím, co vidíme na vlastní oči. Většina modelů přírody, které se nyní pomocí matematiky zkoumají, vychází z Galileiho neviditelného kvantitativního vesmíru. Jako další příklad uveďme Newtonův gravitační zákon. Přes svou přesnost však tento zákon nic neříká o podstatě gravitace. Stále nevíme, co to vlastně je; zákon poskytuje pouze její matematický popis.“

„Maxwell zavedl pojem posuvného proudu a následná dedukce, že příčné elektromagnetické vlny by měli existovat

a že by se měly pohybovat rychlostí světla. Tím s konečnou platností rozhodl otázku po skutečné povaze světla.

Maxwellovy rovnice vedou k závěru, že jestliže elektrický proud střídavě osciluje ve vodiči, pak vzniká elektromagnetické pole, které se rytmicky střídá s proudem, uvolňuje se ven z vodiče do prostoru ve formě elektromagnetické vlny.“

„Stejně jako u gravitace nevíme co je elektromagnetické záření. Matematika poskytuje jediný popis elektromagnetických vln. Pokud víme, jedná se o vlny v tom smyslu, že matematika s nimi jako s vlnami zachází. Jediné oprávnění k použití matematiky v tomto případě vychází z faktu, že model, na němž je teorie založena prostě funguje. Zda je skutečný jev tvořen vlnami, které se šíří v nějakém mediu, není známo.“

Proč nevíme, co je to elektromagnetické záření? Jednoduše proto, že jsme ho vytvořili pomocí rovnic. Einstein problém, v čem se elektromagnetické záření pohybuje, obešel tím, že řekl, že záření žádný nosič nepotřebuje. Tedy dosud přijímaný nosič éther prostě prohlásil za zbytečný a v podstatě éther nahradil jiným mediem vakuem. Jistě znáte dotazníky s upozorněním: „Co se nehodí, škrtněte!“

S podstatou gravitace se Einstein také nemazlil. Řekl, že gravitace je projevem zakřivení časoprostoru. Připočteme-li jeho další axiom, že rychlost světla ve vakuu je konstantní a současně nejvyšší možnou dosažitelnou rychlostí, nic nového jsme se o elektromagnetickém záření nedověděli. To nejsou otázky vhodné pro pány matematiky. Oni se raději budou věnovat přelétavé Ooně, zda je či není na ostrově poctivců či padouchů.

Obdobná otázka pro matematické polobohy nevhodná je, zda lze přijít k jiným závěrům při měření mezní rychlosti světla jinak, než samotnou rychlostí světla. Říkám, že měřit můžeme pouze metrem, který je tak přesný, jak jen metr může být. Jak říká i Aristotelés: „Neboť podle toho co je rovné poznáme i to, co je křivé; pravítko totiž je měřítkem obojího, křivá hůl však ani sebe, ani toho co je rovné.“

Teorie speciální a obecné relativity

„Protože všechny pohyby lze pokládat za relativní, je vhodné zavést pojem takzvané vztažné soustavy, vůči níž příslušný pohyb měříme. Lorentz vypracoval matematické rovnice, které vyjadřují vztah mezi vzdáleností a časem v případě, kdy se jedna vztažná soustava vzhledem k jiné pohybuje konstantní rychlostí. V případě vlaku pohybujícího se po železniční trati je jeho rychlost v porovnání s rychlostí světla tak malá, že hodnota Lorentzova faktoru alfa se téměř rovná jedna. V tomto případě jsou Lorentzovy transformace prakticky stejné jako Galileovy transformace.“ Einstein přijal tyto postuláty:

1. rychlost světla je stejná pro všechny pozorovatele a nezávisí na směru pohybu (co zjistil už Michelson),
2. obě vztažné soustavy se vzájemně pohybují stejnou rychlostí,
3. odmítl nutnost existence světlonosného media – étheru, kterým by se světlo šířilo,
4. rychlost světla stanovil za nejvyšší možnou a vznikla konstanta c . Tyto postuláty daly vznik speciální teorii relativity, ze které po zjednodušení vychází slavná rovnice $E=mc^2$ pro energii tělesa, která se nachází v klidu.

Speciální teorie relativity říká, že čas se šíří prostorem rychlostí světla. Zarážející je sloveso „šíří se“. Čas je pojem, až Slunce vyžáří svou energii, lidé na Zemi již nebudou a ani nebude pojem času. Když se narodíme, je čas, když zemřeme čas zanikl, řítí se prostorem spolu s naší existencí. Podobné matematické hrátky jsou spojeny s pojmem časoprostor. Descartes nám dal popis bodu v prostoru. Minkowski přidal k pohybujícímu se bodu do rovnice čas, ale nijak se neodpoutal od Eukleida. Einstein nahradil plochý Minkowského časoprostor zakřivenou časoprostorovou varietou. A je to! Gravitaci nepotřebujeme chápat ani vysvětlit, protože již máme zakřivený časoprostor. Nezrychlený pohyb bodu jsme nahradili geometrickým pojmem zakřivení časoprostoru. Kdo by se té fyzikální gravitační síly bál?

Pěkně se o dnešní matematice a fyzice vyjádřil Heisenberg. „V dnešní fyzice jde o vlastnosti symetrie (transformace, která ponechá objekt nezměněný), které se vztahují jak na prostor, tak na čas a jejichž matematickým výrazem je struktura základní rovnice z teorie grup. Nejdůležitější grupou je Lorentzova grupa, kterou lze považovat za znázornění struktury prostoru a času objevené speciální teorií relativity.“

„Obecnou teorii relativity lze uplatnit na pohyb v případě, kdy se jedna ze vztažných soustav pohybuje vzhledem k jiné jistým zrychlením. Vhodnou soustavou pro teorii obecné relativity se jevil čtyřrozměrný časoprostor. Einsteinova čtyřrozměrná geometrie (neboli Reimannova geometrie) je, na rozdíl od Eukleidovské, zakřivená. Teorie navíc propojuje zrychlení s gravitačními silami. Rozhodující základní předpoklad obecné teorie relativity je rovnost těžké a setrvační hmotnosti. Protože odstředivé síly musí být nyní

spojovány s fyzikálními vlastnostmi prázdného prostoru, došel Einstein k hypotéze, že i gravitační síly odpovídají vlastnostem prázdného prostoru.“

Oblastí fantasmagorie jsou fyzikální vlastnosti prázdného prostoru. Tak se může také stát, že i houpací křeslo bude brzy břeží. Jsem stejného názoru jako Zénón Elejský: „Je mnoho světů, prázdný prostor nikoli.“

„V roce 1918 se Weyl rozhodl sjednotit obecnou teorii relativity s teorií elektromagnetizmu. Jakmile objevil správnou grupu – množinu rotací kružnice – rychle vyvinul novou elektromagnetickou teorii, kvantovou elektrodynamiku. Vědci probuzení a vyzbrojeni Weylovou teorií se vydali hledat velkou sjednocenou teorii hmoty a vesmíru, která by zahrnovala čtyři základní síly. V sedmdesátých letech sjednotili elektrodynamiku a slabou interakci v teorii kalibrace. Užitím rozsáhlé kalibrační grupy začlenili do sjednocené teorie i silnou interakci. Přesto je závěrečný krok, totiž začlenění gravitace, v nedohlednu.“

Elektromagnetickou sílu a gravitaci známe. Jadernou sílu – silnou interakci jsme mnohokrát viděli ve filmových dokumentech. Slabou jadernou sílu – slabou interakci nějak experimentálně prokazujeme. Mělo by to jít spojit. Avšak co to, že polobožské mozky žádnou činnost nevykazují? Inu nemohou najít bezesporný systém axiomů; proto se jejich klábosení širokým obloukem vyhýbá tak důvěrnému ději, jako je gravitace.

„Na rozdíl od jednoznačně stanovených geometrických veličin, které se tradičně dávají na levou stranu gravitačních rovnic, je jejich pravá strana, tenzor energie – hybnosti, určena až konkrétní povahou zdroje. Roku 1917 si Einstein položil otázku, jak by měl podle jeho rovnic vypadat vesmír, který by byl všude ve všech směrech stejný (homogenní a

izotropní). Einstein ve shodě s tehdejšími pozorovanými daty předpokládal, že vesmír by se neměl měnit ani v čase. Když zjistil, že v takovém případě by jediným řešením jeho rovnic byl prázdný časoprostor, doplnil levou stranu rovnic dalším takzvaným kosmologickým členem, který je tvořen metrickým tenzorem násobeným kosmologickou konstantou. Doplnění rovnic a jejich řešení umožnilo najít statický vesmír.“ Na jedné straně Einstein tvrdí, že čas není absolutní, ale záleží na vztažné soustavě, v níž je měřen. Na druhé straně tvrdí, že čas se šíří prostorem rychlostí světla. Pánové, kterou strukturu si vyberete? Podle obecné teorie relativity by se přírodní proces přihodil i bez gravitace, pokud by se pohyboval se zrychlením. Dosadíme si tedy místo slova proces slovo vesmír. Potom se bude vesmír rozpínat a řešení odporovalo Einsteinovu náboženskému smýšlení, a proto bylo třeba do rovnic připsat kosmologický člen vedoucí ke stacionárnímu vesmíru. Pokud by měl Einstein pravdu, budou se galaxie pohybovat se zrychlením a aby to nebylo pro matematické mozky příliš složité, tak raději rovnoměrným. Nenechte se zblbnout od hračičkářů, kteří by nejraději žili ve světě složeného z víru axiomů, grup pravidel počítání, bez cílů a smyslu svých snah, bez potřeby vlastních vegetativních funkcí a bez fyzické existence soupeřícího poloboha.

„Užití vědeckých generalizací širšího dosahu vede k pravdivým výsledkům jenom tehdy, jestliže generalizace, o něž se opírá, žádných korekcí nepotřebují.“ Mnohá zjednodušení v matematických úvahách, škrtání nepotřebností jako je éther, přítomný okamžik, nezávislost času na prostotu či Newtonova gravitační síla, vedly k takovým zrudnostem v aplikování obecné teorie relativity, jako je představa hvězdy zhroucené do jádra vlastní gravitací

po vyčerpání zásob svého nukleárního paliva. Myslím, že všichni jsme viděli atomový výbuch, který může představovat hvězdu vyčerpávající své palivo. Vlastní atomový výbuch by se měl vlastní gravitací (podle této motanice) zhroutit do kousíčku hmoty s obrovskou hustotou. My však jen po výbuchu vidíme nekonečně zničenou pláň. A tak hledám gravitaci toho původního půl kila plutonia.

Ale kluci si dále hrají na zahrádkáře, vrtají černé i jiné díry, stavějí si trpaslíky a možná i zahradní jezírka. A že jsme se o gravitaci nic nového nedověděli? To nevádí, hlavně že máme matematický aparát, kterým, jak jinak než bezesporně dokážeme gravitaci popsat. Připadá mi velmi komické matematicky (či geometricky) doložené tvrzení, že se vesmír může zhroutit, když se jeho základní kámen atom, zhroutit nemůže.

Ke cti Alberta Einsteina

Ke cti Alberta Einsteina slouží citát z jeho dopisu svému příteli z mládí Maurici Solovinovi. Na jeho gratulaci k 70. narozeninám Einstein odpověděl: „Vy si myslíte, že s pocitem plného uspokojení pohlížím na své celoživotní dílo. Zblízka to ale vypadá jinak. Není jediný pojem, o kterém bych byl přesvědčen, že zůstane neotřesen. Nejsem ani přesvědčen, že se vůbec nacházím na správné cestě.“

3. Cvičení v logice

„Účelem procesu abstrakce je vymanit se z běžného jazyka a pracovat jen s abstraktními pojmy. Vycházíme z určitých základních výroků, které jsme ještě nepodrobili analýze. Jediné, co o nich víme, je to, že to jsou skutečné výroky – tedy tvrzení pravdivá nebo nepravdivá. Pomocí několika přesně určených dedukčních pravidel můžeme

základní výroky kombinovat a tím vytvořit složitější výroky. Pak provedeme analýzu provedení důkazu, která se skládá z řady takových složených výroků. V současné terminologii se tento systém nazývá výroková logika, výrokový počet nebo výrokový kalkul. Jedná se o velmi abstraktní systém, který můžeme přirovnat k větnému rozboru, přičemž se nezabýváme obsahem jednotlivých vět, ale zajímají nás pouze vztahy mezi nimi.“ ,Výroková‘ znamená: řekneme (-li); tvrdíme (-li); prohlásíme (-li); budeme rozumět; předpokládejme; vynechejme předpoklad; můžeme předpokládat; dejme tomu, že; řekněme, že a podobně. Mám k tématu za dostatečné dále pracovat jen se Smullyanovou knihou.

Do jakéhosi úvodního cvičení v logice patří hlavolamy a paradoxy o pravdivosti a nepravdivosti vět a jejich rozvoj vymyšlením dalších variant, při nichž se vždy drobně pozmění pravidla. Hlavolamy a paradoxy splňují úvodní pojednání o symbolické logice. Prostředkem jsou prolhaní domorodci rozdělení na poctivce a padouchy. Ostrov poctivců a padouchů, ženy a muži, jsou objekty, na kterých se zkoumá vztah mezi položenou otázkou a odpovědí na ni, zda odpověď byla či nebyla správná. Jde o způsob jak se ptát, aby v odpovědi byly spojky. Poctivci vždy říkají pravdu a padouši vždy lžou. „Na ostrově platí základní pravidlo: žádný obyvatel nemůže o sobě tvrdit, že je padouch.

1. spojka „a“ (Je někdo z vás poctivec?) Jsme oba padouši.
2. spojka „nebo“ (Jste oba padouši?). Alespoň jeden z nás je padouch.
3. spojka „jestliže, pak“ (Jste oba padouši?). Jestliže jsem poctivec, pak má poctivou povahu i moje žena.

4. spojka „právě tehdy, když“ (Jste oba padouši?). Jsem poctivec právě tehdy, když má poctivou povahu i moje žena.“

Kapitoly knihy Hledání Ony a Meziplanetární motanice pouze rozvíjí a opakuji problémy s otázkami pro poctivce a padouchy. Současně jsou přípravou pro symboliku výrokové logiky.

K našim poctivcům a padouchům přidávám i zbloudilce (jak se mi jeví). Zbloudilec je výrokový logik. V knize jich je co do odlišnosti uvedeno čtyřiadvacet. Co vlastně zbloudilec celý den dělá? Posuďte sami: logik buď věří; nebo navíc věří; uvěří; oprávněně věří; rovněž věří; pak věří; pak bude věřit; musí věřit; jestliže logik někdy uvěří; i nadále věří; ví, bude-li věřit; věří dříve než; nevěří; měl by věřit. Také jim uvěříte? S čím si ti kluci vlastně hrají, mohou ukázat na dalších odpovědích domorodců:

„Nikdy se nedovíte o mojí poctivosti.

Jednou oprávněně uvěříte, že jsem padouch.

Nikdy neuvěříte v moji poctivost.

Nikdy neuvěříte, že jsem poctivec.

Jednou uvěříte, že jsem padouch.

Jestliže jsem poctivec, pak nikdy neuvěříte, že jím jsem.

Jestliže jsem poctivec, pak jednou budete věřit, že jsem padouch.

Budete věřit, že jsem poctivec.

Nikdy nebudete věřit, že jsem padouch.

Budete věřit, že jsem poctivec, nebo že jsem ženatý.“

Smullyan v knize studuje různé matematické systémy a pak místo o logících, kteří věří či nevěří těm či oněm

výrokům, hovoří o dokazatelnosti různých tvrzení v daném matematickém systému. Hlavní důraz klade na systémy výroků, kterým různí logikové věří. Matematický zápis tvrzení je neobyčejně jednoduchý.

Tautologie je takový výrok, který je platný nejenom v našem světě, ale ve všech ‚možných světech‘ vyúsťujících do sémantiky (logiky) možných světů. Údajně čistá matematika a logika studují všechny možné světy a všechny možné stavy věcí v nich. Možný svět ovšem musíme zadat a je odlišný od toho našeho, který právě prožíváme.

Modální logika má významné aplikace v teoretické informatice a umělé inteligenci. „Možné světy můžeme tentokrát považovat za jednotlivé stavy počítače, který zpracovává zadaný program. Místo tvrzení, že světu w je dosažitelný svět w' tak řekneme, že po stavu x počítače (při provádění programu P) následuje stav x' . Neexistuje pouze velké množství modálních logik, ale rovněž jejich různých filozofický a jiných interpretací.“ To je příležitost pro ty, kteří se chtějí zviditelnit. Moje rada zní: vytvořte si vlastní modální logiku. Božský Smullyan k modálnímu systému říká: „Stejně dobře je však lze použít i při zkoumání myšlení a procesu usuzování, jak je to u bytostí, které jsou přirozeně inteligentní (mezi něž patří někteří lidé a případně i jiní živočichové), tak rovněž systémů umělé inteligence (například počítačů).“ Mohu Smullyana uklidnit – nepatřím mezi jeho ‚některé lidi‘.

Čistá matematika

„Struktura je jedním z oněch výrazů jako ‚a tak dále‘ nebo

‚řada‘, které jsou běžně používány, třeba že jim není prisuzován žádný přesný smysl. Pomocí relační aritmetiky

může být pojem struktury přesně definován. Čistá matematika se zabývá hledáním a definováním struktur; hledá dokonalé struktury a zajímá ji obecná platnost.“ „Co je podstatné u čistého matematického poznání a čím se odlišuje od všeho jiného poznání a priori je okolnost že musí postupovat nikoli pomocí pouhých pojmů nýbrž tak, že je názorně konstruuje. Proto se zdá nemožné, abychom původně nazírali a priori, protože pak bychom měli názor bez předmětu přítomného v něm, na nějž by se názor vztahoval, takže by k názoru ani nemohlo dojít. Všechny syntetické zásady a priori nejsou víc, než principy možné zkušenosti a nemohou se nikdy vztahovat na věci samy o sobě, nýbrž jen na jevy jakožto předměty zkušenosti. Proto též čistá matematika se nikdy nemůže týkat ničeho jiného, než pouhých jevů a může představovat jen to, čím je buď umožňována zkušenost vůbec, nebo co musí být vždy představitelné v nějaké možné zkušenosti.

Prostor a čas jsou tedy ony názory, které čistá matematika bere za základ všech svých poznatků a soudů. Geometrie má za základ čistý názor prostoru. Aritmetika pak vytváří své číselné pojmy postupným přidáváním jednotek v čase, zvláště pak čistá mechanika může realizovat své pojmy pohybu jen prostřednictvím představy času. Prostor a čas jsou čistými názory, které jsou apriorním základem empirických názorů, dokazují, že jsou pouze formami naší smyslovosti, to je vjemu skutečných předmětů.“

„V čisté matematice vycházíme z určitých závěrových pravidel, pomocí nichž můžeme odvozovat, že jestliže je jeden výrok pravdivý, pak je pravdivý i nějaký jiný výrok. Tato závěrová pravidla tvoří hlavní součást principů formální logiky. Přijmeme pak jakoukoli hypotézu, která se zdá být lákavá, a dedukujeme její důsledky. Jestliže naše

hypotéza je o čemkoli a nikoli o nějaké jedné nebo více zvláštních věcech, pak naše dedukce konstituují matematiku.

Veškerá čistá matematika – aritmetika, analýza a geometrie – je konstituována pomocí kombinací primitivních logických pojmů a jejich výroky jsou odvozeny z takových obecných axiomů logiky, jakými jsou sylogismy a jiná závěrová pravidla. Co chceme vědět je to, co lze z čeho odvodit a zda jeden samozřejmý výrok plyne z jiného, či nikoli. Zřejmost je vždy nepřitelem správnosti. Proto vynalézáme nějakou novou a obtížnou symbolizaci, v níž není nic zřejmého. Pak stanovíme určitá pravidla pro užití symbolů a všechno se stane mechanickou záležitostí. Tímto způsobem zjistíme, co je třeba uvést jako premisu a co může být dokázáno nebo definováno.

Benedikt Spinoza a božský Livio

Spinoza: „Neexistuje žádný poměr mezi možným a nemožným, stejně jako není mezi něčím a ničím, proto je nelze žádným způsobem srovnávat. A navíc mohu mezi sebou srovnávat a poznávat poměr u toho, u čeho mám jasný a rozlišený pojem. Jestliže někdo může učinit, aby nic bylo vystaveno působení, a tak ho pojmout jako jakousi materii, z níž něco vytváří, bude mít také moc, aby něco vytvořil z nějaké věci.“ „Proto nám, pokud se zabýváme zkoumáním věci, nebude nikdy dovoleno činit nějaké závěry z abstrakt, pomyslností. Rozum totiž nemůže sestupovat od samotných univerzálních axiomů k jednotlivostem, protože axiomy mají nekonečný rozsah a neurčují rozum k uvažování o jedné jednotlivině více než o jiné. Proto je správnou cestou vytvářet myšlenky z nějaké dané definice.“ „Požadavky na definici věci nestvořené jsou pak tyto:

1. Aby vylučovala každou příčinu, to je aby objekt ke svému vysvětlení nevyžadoval nic jiného, než své bytí.
2. Aby se tím, že je podána definice věci neposkytovalo žádné místo pro otázku, zda věc je.
3. Aby ve vztahu k mysli neobsahovala žádná podstatná jména, která by se mohla stát přídavnými jmény, to je aby nebyla vysvětlována pomocí nějakých abstrakt (pomyslností).
4. Aby se z definice nestvořené věci vyvozovaly všechny její vlastnosti.“

A teď Mario Livio: „...zjevná všudypřítomnost a všemohoucnost matematiky jsou vlastnosti, které se obvykle pojí s božstvím. Vnímající mysli nějakým zázrakem získaly přístup k matematickému světu tím, že objevily nebo vytvořily a zformulovaly celou pokladnici abstraktních matematických konceptů. Jak příroda ví, že se musí řídit abstraktními matematickými symetriemi?“ Lépe by to snad nikdo vyjádřit nedokázal! „Zdar vám, ó synové koní rychlých jak vichr!“

Velký třesk

Teorie velkého třesku je skutečně něco co se nedá přehlédnout. Otázku po původním stavu vesmíru řešila obecná teorie relativity, jak jsem se již zmínil. Obecná relativita přisuzovala pro zrod vesmíru jeho stav a nekonečnou hustotou či spíše okamžik změny a nástup existence času. Co k tomu ještě dodat. Teorie velkého třesku je třískání v hlavách lineárních vědců. A tak oni dále pronikají stále hlouběji do vrstev vesmíru a ani je nenapadne, zda je ta hloubka hloubkou nahoře nebo dole, nebo je to jen hloubka času minulého, nebo co to je, stále

hlouběji k velkému třesku..., až se dohloubají k profesuře, k Nobelově ceně, k důchodu, k zapomnění svých zbloudilých myšlenek a k dalšímu hlubokému vhledu mnohem mladšího žijícího vědce... Já nehlobám, říkám: Je něco co není celek, má ale části; jednou z částí cosmony je vesmír.

Jak říká Plátón: „...nemoc duše jest, jak třeba uznati nepřičetnost; dva pak jsou druhy nepřičetnosti, jednak šílenost, jednak nevědomost.“

4. Veliký Kurt Gödel

Kurt Gödel byl brněnský rodák, na co jsem náramně pyšný. Bohužel v Brně nemá ani náměstí, ani ulici, ani školu, ani letiště, které by tohoto velikána, co matematiku postavil na nohy, připomínalo.

Kurt Gödel provždy zarazil budování nových her s novými axiomy a novými pravidly počítání, které by se chtěli stát novými pravidly lidského uvažování. „Gödel zničil naděje těch, kteří se domnívali, že matematické myšlení lze pevně zachytit pomocí axiomatických systémů a tak přiměl matematiky, logiky a filozofy ke zkoumání právě objevené propasti, která nezvratně odděluje dokazatelnost od pravdy.“

Cože to ten Gödel vlastně spáchal. Zalíbilo se mu dílo Whitheada a Russella ‚Principia mathematica‘ a za téma své dizertační práce si vybral problém úplnosti. „Principia zkrátka vytvořila základní instrument pro zkoumání celého systému aritmetiky jako neinterpretovaného kalkulu, to je jako systému značek bez významu, jehož formule se kombinují a transformují v souladu s uvedenými operačními pravidly.“

Doktorát získal Gödel v roce 1930 a jen o rok později publikoval své věty o neúplnosti. Ty ve světě matematiky a

filozofii vedly okamžitě k zemětřesení. V jazyce matematiky znějí:

1. „Jakýkoli bezesporný matematický systém S , v jehož rámci lze vykonat určité množství úkonů elementární aritmetiky, je s ohledem na věty elementární aritmetiky neúplný: existují takové věty, které v rámci S nelze dokázat ani vyvrátit.
2. Pro každý bezesporný formální systém S , v jehož rámci lze vykonat určité množství úkonů elementární aritmetiky platí, že bezespornost S se nedá dokázat pomocí samotného S .“

Mohu poskytnout i jinou formulaci:

1. „Je nemožné podat metamatematický důkaz bezespornosti systému dostatečně obsažného, aby zahrnul celou aritmetiku (jako je systém Principia mathematica) – pokud samotný důkaz nepoužívá pravidla odvození, která se nějakým způsobem liší od pravidel transformace použitých při odvozování teorémů uvnitř systému.
- 2a Jakýkoli systém, ve kterém lze rozvinout aritmetiku, je podstatně neúplný.
- 2b Je-li dána jakákoli bezesporná množina aritmetických axiomů, existují pravdivá aritmetická tvrzení, která z této množiny nelze odvodit.“

Nabízím ještě jedno vyjádření první i druhé Gödelovy věty:

1. „Každý normální, stabilní a bezesporný gödelovský systém typu 1 je nutně neúplný. Logik typu 1 věří všem tautologiím a množina výroků, jimž věří, je úplná vůči pravidlu modus ponens (odloučení).
2. Žádný bezesporný gödelovský systém typu 4 nemůže dokázat vlastní bezespornost. Logik typu 4 je normální

logik typu 3, to je logik typu 1, který věří všem svým výrokům ve tvaru $Bp \supset BBp$.“

Pro sebe jsem si vyjádření Gödelova důkazu zjednodušil takto:

1. to je rozdíl mezi dokazatelností a pravdou, to je, že matematické myšlení nelze pevně zachytit pomocí axiomatických systémů,
2. to je, že pro velkou třídu deduktivních systémů je nemožné stanovit vnitřní logickou bezespornost,
3. to je, že lze podat důkaz o nemožnosti důkazu z nějaké věty uvnitř daného systému,
4. to je, že existují aritmetické pravdy, které nelze formálně dokázat.

„Jinými slovy, Gödel prokázal, že žádný formální systém složený z konečného počtu axiomů a pravidel dedukce nemůže nikdy pojmut úplný soubor matematických pravd.“ Takže u těch pravd zůstaňme. Klaním se, pane Gödel.

IV. Předposlední věty

1. Český dvorek

V časopisu Vesmír vyšlo speciální číslo věnované příležitosti 60 let od založení Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Po tom všem, co si čtenář již v mém pojednání přečetl, musí zarazit, že ‚Matfyz‘ byl založen až v roce 1952. To samo o sobě hovoří o úrovni bádání, kterému se u nás matematika dříve spíše netěšila.

Matfyz se v článku prezentuje přehledným výběrem studijních programů v oborech Fyzika, Informatika a Matematika. Když prozkoumáme přiložené grafy zjistíme,

že za deset let se počet zaměstnanců zvýšil zhruba z 350 na 550, ale počet absolventů doktorů z 58 na 65 ročně a to jen zásluhou oboru Informatika. Matfyz tak nijak nevybočuje z řady našich vysokých škol věnujících se výstavbám dalších a dalších pavilonů, kde v chodbách obrovských rozměrů mizí studenti nemluvě o výzkumem zpocených vyučujících, místo aby předávali poznatky na soudobé úrovni vědění. Kde není erudice, tam schází inovativní témata pro magisterské a doktorandské práce.

V oficiální prezentaci hned v úvodním sloupku dostal slovo student, který ve svém volném čase studuje filozofi profesora Petra Vopěnky. „V prvním ročníku se studenti často pousmějí nad oslovením ‚kolego‘, kterým je profesori častují.“ Zaujala mne i tato věta z oficiální prezentace: „Patří k tradicím Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, že studenti jsou vnímáni spíš jako budoucí kolegové.“ Není se čemu divit; na Matfyzu si vytvořili perpetuum mobile růstu počtu zaměstnanců, ale pro původní publikace v časopisech s nenulovým impakt-faktorem jim toto zařízení zatím chybí. Tak nezbývá, než se ptát: Kdo vás platí?

2. Jak se stát polobohem

Podtitul mé knihy zní jako rada, jak se stát polobohem.

Rady by měly být zřetelné a stručné. Jsou tyto:

1. Zaveďte jinou, jednodušší číselnou soustavu, než je desítková ovšem bez nutnosti předchozího číselného rozkladu či substituce.
2. Zaveďte jednodušší popis prostoru než podle souřadnic $0, x, y, z$ bez nutnosti transformace těchto souřadnic.
3. Dokažte, že Kurt Gödel nemá pravdu.
4. Zbavte topologii statické struktury.

5. Topologie vděčí za svůj rozvoj diferenciálnímu počtu a jeho přechodu z reálných na komplexní čísla. Ovšem diferenciální počet je směrnice přímky a komplexní číslo je práce v rovině. Vlastní topologie je transformace povrchu, tedy statická struktura.
6. Povyšte schopnost binárního zápisu pohybovat se po povrchu koule.
7. Složky v počítači jsou uspořádány jako graf typu strom. I přes toto uspořádání je nesporný neustálý, trvalý pokrok pokud jde o objem a rychlost přenosu dat v počítači. Omezení je vtom, že není možné přejít z jedné složky počítače do druhé jinak, než přes kořenovou složku. Lapidárně řečeno, za vše může binomický zápis. Jinými slovy – stále se pohybujeme na úrovni Morseovy abecedy.
8. Zjistěte, co je elektromagnetické záření (to je ukažte, že dualita fyzikálních jevů je jen jejich zvláštním případem).
9. Vytvořte nelineární matematiku. (Nebudete zbytečně nosit deštník.) A teď něco velmi jednoduchého: Vybudujte s novými axiomy, s novými pravidly počítání novou hru, kterou nebude nikdo jiný ochotný ani schopný dopočítat.

Přeji vám všem úspěch!

V. Vstříc pokoře

1. Motýlí křídlo

„Když někde v Jižní Americe mávne motýl křídly, tak na opačném konci světa to může vyvolat bouři. Efekt motýlího křídla poukazuje na to, jak mohou počáteční podmínky,

které se jen nepatrně odlišují od daných podmínek, zapříčinit skutečné výsledky, které se značně odlišují od předpovědi.“ Zde je jádro axiomatických přístupů ke skutečnosti.

„Navier-Stokesovy rovnice popisují proudění kapalin a plynů a díky nim toho hodně víme o ustálených pohybech v horních vrstvách atmosféry. Avšak při proudění vzduchu v blízkosti povrchu země vznikají turbulence a následný chaos, přičemž o dalším chování vzduchu nevíme takřka nic. Navier-Stokesovy rovnice obsahují nelineární členy, kvůli nimž nelze najít obecné řešení.“

Máme další příklad omezení matematiky, která není schopna řešit rovnice popisující stavy, kdy vše neběží podle pravítka. Musíme data nejdříve zjednodušovat, linearizovat, homogenizovat, selektovat, korelovat a nevím co ještě, abychom se slavnostně dostali alespoň k trochu použitelnému výsledku a očekávali za to frenetický potlesk davů.

2. Charles Darwin

„Je spousta věcí kolem nás, které matematika nevysvětluje, například nepochopitelná neúčinnost matematiky v biologii. Darwinova evoluční teorie přirozeného výběru není založena na matematické metodě.“ Kolaps matematiky v biologii lze snadno vysvětlit. Matematika je ve všech ohledech statická a historická; stejně jako všechny snahy o popis vícedimenzionálního prostoru končí u Eukleida a Descartese.

Umím si představit, jakému psychickému tlaku byl Charles Darwin vystaven, za svou teorii evolučního vývoje ze strany církví, vědeckých obcí, společnosti i vlastního nejbližšího okolí. Vždyť ještě dnes čtyři z pěti Američanů věří, že Bůh se nějakým způsobem podílel na vzniku života

na Zemi. Darwin se nevzdal svojí teorie, stejně jako Galilei a řada dalších. Tak i já doufám, že toto pojednání povede k přehodnocení současné statické matematiky. Ještě prosím o pár chvil.

„Co se týče gravitace, dělá fyzikům starosti chování dvou kosmických sond Pioneer, které se vzdalují Sluneční soustavě pomaleji, než by to vyplývalo z Newtonova gravitačního zákona.“ Že by sondy Pioneer brzdil zavržený éther?“

„Teorie výpočetní složitosti vytyčuje meze naší schopnosti řešit problémy praktickými algoritmy a Gödelovy věty o neúplnosti vyznačují určité omezení matematiky samé.“ Myslím, že teorie výpočetní složitosti nemůže omezovat naší mysl.

„Zdá se být dnes rok od roku jasnější, že novodobá evropsko-americká civilizace, napodobující staré Řeky, právě s důrazem na speciální vědění a technické vymoženosti bezděčně dělá totéž: zahrnuje do svého úsilí i kořeny svého zániku. Aby jistý národ opravdu přežil, může veškeré vědění a rozumění, souhrn informací a ryze intelektuální moudrosti pomoci jen nepřímo.“

Povýšení dosud nezachránilo žádný národ ani ‚vědu‘ před vymizením včetně matematiky či metamatematiky.

Tolik o tom, o čem již nebude řeč.

Čtenáři, buď zdrav!

POUŽITÁ LITERATURA

V tomto pojednání jsou citované myšlenky níže uvedených autorů v uvozovkách. Moje myšlenky zahrnující vlastní díla jsou bez uvozovek.

- ARISTOTELÉS: O duši, Rétorika, Petr Rezek, Praha 1996, 1999.
- CRILLY, Tony: Matematika 50 myšlenek, které musíte znát, Slovart, Praha 2010.
- DEVLIN, Keith: Jazyk matematiky, Dokořán, Argo, Praha 2002.
- DÍOGENÉS LAERTIOS: Životy, názory a výroky proslulých filozofů, Nová tiskárna Pelhřimov, 1995.
- EINSTEIN, Albert: Teorie relativity, Úvodní slovo Jan Novotný, VUT Brno, VUTIUM, Brno 2005.
- FAIRBANK, John: Dějiny Číny, Lidové noviny, Praha 1998.
- HEISENBERG, Werner: Fyzika a filozofie Aurora, Praha 2000.
- HEMELÍK, Martin: Poznámky v B. Spinoza: René Descarta Principy filozofie AVČR, Filisofia, Praha 2004.
- HOFSTADTER, Douglas R: Předmluva v Nagel a Newman: Gödelův důkaz, VUT Brno, VUTIUM, Brno 2003.
- HUME, David: Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1996.
- KONFUCIUS: Rozpravy, Mladá fronta, Praha 1995. LAO-Č: Tao te t'ing, překlad a komentář KREBSOVÁ, Berta, DharmaGaia, Praha 1997.
- LIVIO, Mario: Je Bůh matematik? Argo, Dokořán, Praha 2010.

- MACHOVEC, Milan: Indoevropané v pravlasti, Akropolis, Praha 2000.
- NAGEL, Ernest a NEWMAN, James R.: Gödelův důkaz, VUT Brno, VUTIUM, Brno 2003.
- PATURI, Felix R.: Kronika techniky, Fortuna Print, Praha 1993.
- PLATÓN: dialogy Kratylos, Parmenidés, Timaios, OIKÚMENÉ, Praha 1994, 1996.
- POLÁCH, Rudolf: On the Concept of Cosmona, O pojmu cosmona, Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2009.
- POLÁCH, Rudolf: O pojmu vesmír, Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2007.
- PRIGOGINE, Ilya a STENGERSOVÁ, Isabelle: Řád z chaosu, Mladá fronta 2001.
- RUSSELL, Bertrand: Logika, věda, filozofie společnost, Svoboda-Libertas, Praha 1993.
- SMULLYAN, Raymond: Navěky nerozhodnuto, AVČR, Academia, Praha 2003.
- SPINOZA, Benedikt B.: Pojednání o nápravě rozumu, AVČR, Filosofie, Praha 2004.
- SPINOZA, Benedikt B.: René Descarta Principy filozofií AVČR, Filosofie, Praha 2004.
- VELKÉ POSTAVY VÝCHODNÍHO MYŠLENÍ, uspořádal: McGREAL, Ian P., Prostor, Praha 1998.
- VELKÉ POSTAVY ZÁPADNÍHO MYŠLENÍ, uspořádal: McGREAL, Ian P., Prostor Praha 1992.
- Vesmír č. 9/2012, časopis vydává Vesmír, s. r. o., Praha 2012.
- VOPĚNKA, Petr: Horizonty nekonečna, Nadace VIZE 97, Praha 2004.
- ZBAVITEL, Dušan: Otazníky starověké Indie, Lidové noviny, Praha 1997.

Pokud bych mohl čtenáři některou knihu z použité literatury, vzhledem ke zvolenému tématu pojednání doporučit, jsou to: T. Crilly má být po ruce, M. Livio je čtenější, K. Devlin je obsáhlejší, Nagel a Newman jsou příjemně učebnicoví.

Tato kniha vznikla jako osobní projekt, který jsem financoval výhradně ze svých prostředků. Celkové náklady nebyly malé. Pokud vám četba přinesla hodnotu a chcete podpořit moji práci, budu si vaší dobrovolné podpory velmi vážit, i jako zpětné vazby, že moji knihu někdo četl, každá podpora pomůže.

Účet je veden v České republice v CZK, při platbě ze zahraniční banky dávejte prosím pozor na poplatky.

Číslo účtu: 2703493998 / 2010

IBAN: CZ85 2010 0000 0027 0349 3998

BIC: FIOBCZPPXXX

Děkuji všem, kteří se rozhodnou přispět.

HLINĚNÉ NOHY MATEMATIKY

Jak se stát polobožem

Dipl. Ing. Rudolf Polách, CSc.

Na obálce a titulní straně použit medailon: Pohádka, 1979, autora Jiřího Prádlera, akademického sochaře a medailera.